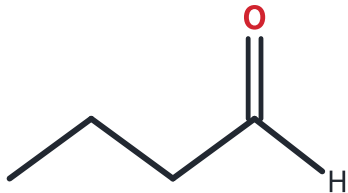


分子式約束原子數；鍵線式與連接次序決定結構

butanal 的三種表示

分子式 C_4H_8O

簡式 $CH_3CH_2CH_2CHO$



4 個線端／折點為碳
羰基碳的第四鍵連 H

鍵線式顯示實際連接次序

不飽和度 DBE

$$DBE = \frac{2C + 2 - H - X + N}{2}$$
$$= \frac{2(4) + 2 - 8}{2} = 1$$

1 個羰基雙鍵

1 個 C=C 或 1 個環

DBE 篩選可能結構
光譜與反應證據辨認官能基

同分異構：分子式同為 C_4H_8O

$CH_3CH_2CH_2CHO$

butanal

碳鏈分支

醛 → 酮

$(CH_3)_2CHCHO$

2-methylpropanal
鏈異構

$CH_3COCH_2CH_3$

butan-2-one
官能基異構

三者原子數相同；連接次序不同